

DE CE QUI SE REGROUPE

10 questions — entourer la bonne réponse.

1. QUELLE EST LA PRINCIPALE LIMITE DE L'INDICE DE MORAN GLOBAL QUE LE LISA CORRIGE ?

- ☐ A. Il suppose que les poids spatiaux doivent être binaires (contiguïté simple), ce qui empêche toute pondération par distance
- ☐ B. Il résume toute la zone d'étude en une seule valeur globale, sans localiser où la structure spatiale se concentre réellement
- ☐ C. Il ne peut être interprété que si les données suivent une distribution normale, contrairement au LISA qui s'en affranchit
- ☐ D. Il exige un nombre minimal de 30 entités pour être statistiquement valide, ce que le LISA ne requiert pas

2. UN TYPE LISA « HAUT-BAS » (HL) SIGNALÉ :

- ☐ A. Une valeur élevée entourée de voisins également élevés, formant un cluster homogène de valeurs fortes
- ☐ B. Une valeur élevée entourée de voisins à valeurs faibles, signalant une anomalie locale plutôt qu'un cluster homogène
- ☐ C. Une valeur faible entourée de voisins également faibles, formant un cluster homogène de valeurs basses
- ☐ D. Une valeur faible isolée entourée de voisins à valeurs élevées — l'anomalie inverse du type Bas-Haut

3. POURQUOI UNE CORRECTION POUR COMPARAISONS MULTIPLES EST-ELLE NÉCESSAIRE EN LISANT UNE CARTE LISA OU G_i^* ?

- ☐ A. Elle ne s'applique qu'à l'indice de Moran global, jamais aux indices locaux qui sont déjà individuellement significatifs
- ☐ B. Calculer un indice pour chaque entité revient à effectuer des milliers de tests simultanés, dont ~5% seraient "significatifs" par hasard au seuil 0.05
- ☐ C. Elle sert uniquement à ajuster la palette de couleurs pour éviter de sur-représenter visuellement les valeurs extrêmes
- ☐ D. Elle n'est requise que lorsque le nombre d'entités dépasse le seuil asymptotique de normalité, généralement fixé à 30

4. EN QUOI LA STATISTIQUE G_i^* DE GETIS-ORD DIFFÈRE-T-ELLE SPÉCIFIQUEMENT DU LISA ?

- ☐ A. Le G_i^* n'inclut jamais l'entité elle-même dans le calcul de son propre voisinage, contrairement au LISA qui l'inclut systématiquement
- ☐ B. Le G_i^* cible spécifiquement les points chauds (hautes valeurs) et points froids (faibles valeurs), pas la similarité locale en général
- ☐ C. Le G_i^* détecte uniquement les regroupements de valeurs élevées, sans jamais pouvoir signaler de regroupements de valeurs faibles
- ☐ D. Le G_i^* utilise obligatoirement une matrice de poids basée sur la distance, alors que le LISA se limite à la contiguïté

5. DANS L'ESTIMATION DE DENSITÉ PAR NOYAU (KDE), LE PARAMÈTRE LE PLUS DÉTERMINANT DU RÉSULTAT EST :

- ☐ A. La taille des cellules (pixel size) de sortie : elle détermine à elle seule la structure statistique de la densité
- ☐ B. La largeur de bande (bandwidth, h) : trop petite, résultat bruité ; trop grande, résultat sur-lissé
- ☐ C. La forme de la fonction noyau (gaussienne, quartique, etc.), qui prime sur tout autre paramètre du résultat
- ☐ D. Le nombre total de points d'entrée, indépendamment de la distance qui les sépare les uns des autres

6. UNE CARTE DE CHALEUR (KDE) VISUELLEMENT CONVAINCANTE PROUVE-T-ELLE, À ELLE SEULE, UNE CONCENTRATION STATISTIQUEMENT ANORMALE ?

- ☐ A. Oui, à condition que la largeur de bande ait été choisie par validation croisée plutôt que fixée arbitrairement
- ☐ B. Non : une KDE simple ne fournit par défaut aucun test de significativité, contrairement au G_i^*
- ☐ C. Oui, dès lors que la densité observée dépasse la densité moyenne de la zone d'étude sur au moins un pixel
- ☐ D. Oui, mais seulement pour des jeux de données de plus de 1000 points, seuil où la loi des grands nombres s'applique

7. DANS LA STRUCTURE RISQUE = ALÉA × ENJEUX × VULNÉRABILITÉ, QUE REPRÉSENTE LA « VULNÉRABILITÉ » ?

- ☐ A. La probabilité d'occurrence et l'intensité du phénomène physique lui-même, indépendamment de ce qui est exposé
- ☐ B. La sensibilité intrinsèque des enjeux exposés au phénomène, par exemple le matériau de construction ou l'âge du bâti
- ☐ C. La valeur totale des enjeux exposés, comptabilisée en nombre de bâtiments ou en valeur financière estimée
- ☐ D. Le cumul historique des dommages déjà observés lors d'événements passés sur la zone d'étude

8. POURQUOI LES RÉSIDUS D'UNE RÉGRESSION OLS SUR UNE DONNÉE SPATIALE PEUVENT-ILS POSER PROBLÈME ?

- ☐ A. S'ils sont spatialement autocorrélés, cela biaise systématiquement la valeur des coefficients estimés, quel que soit l'échantillon
- ☐ B. S'ils sont eux-mêmes spatialement autocorrélés, l'hypothèse d'indépendance de l'OLS est violée, sous-estimant l'incertitude réelle des coefficients
- ☐ C. Une autocorrélation résiduelle n'affecte que le R^2 du modèle, sans conséquence sur la significativité des coefficients
- ☐ D. Une autocorrélation résiduelle ne peut provenir que de l'omission d'une variable dépendante spatialement décalée

9. QUE TESTE LA FONCTION K DE RIPLEY, QUE LA DENSITÉ PAR NOYAU SEULE NE TESTE PAS ?

- ☐ A. Si un semis de points est regroupé ou aléatoire à une distance fixe unique, correspondant à la largeur de bande optimale du noyau
- ☐ B. Si un semis de points est regroupé, régulier, ou indiscernable de l'aléatoire, à plusieurs échelles de distance à la fois
- ☐ C. Si la répartition des points est due au hasard, sans jamais pouvoir détecter une répartition régulière (sur-dispersée)
- ☐ D. La corrélation entre deux variables continues mesurées aux mêmes points, indépendamment de leur position géographique

10. QU'EST-CE QUE L'EFFET DE BORD (EDGE EFFECT) EN ANALYSE SPATIALE LOCALE ?

- ☐ A. Une surestimation artificielle de l'autocorrélation spatiale globale causée par un choix de matrice de poids trop restrictif
- ☐ B. Une entité au bord de la zone d'étude a mécaniquement moins de voisins recensés, ce qui biaise les indices locaux calculés à cet endroit
- ☐ C. Une distorsion des distances mesurées, propre aux projections coniques, qui n'affecte pas les projections cylindriques
- ☐ D. Un synonyme exact du problème d'unité spatiale modifiable (MAUP), désignant la même sensibilité au découpage administratif